

Física Computacional (106018C)
Taller [N.º1] — Conceptos Fundamentales de Programación (Fortran)
Semana [N.º1] — Lenguaje: Fortran
Juan Manuel Rosero García — 19/09/2026

1. Contexto físico. El ser humano ha lanzado tantas cosas, apuntando cada vez más hasta tal punto que salió al espacio con los principios que aprendió en la Tierra. En este código se modeló el comportamiento de un proyectil en función de un ángulo inicial θ y una velocidad inicial v_0 , en específico se calculó la altura máxima que toma el proyectil en función de estas dos condiciones iniciales dadas por el usuario.

2. Método. Para realizar el cálculo, se utilizó la ecuación de la cinemática para la altura máxima

$$h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\theta)}{2g}$$

Junto con el valor de la gravedad $g = 9,8 \frac{m}{s^2}$, también se convirtió el valor del ángulo de grados a radianes que obedece a la siguiente fórmula: $\theta_{rad} = \theta_{grados} \times \pi/180$.

3. Resultado. Se realizó un testeo sobre el funcionamiento del código para tres casos, a continuación se presentan los resultados junto con el error relativo porcentual.

Valores Iniciales (θ, v_0)	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
90° - 9.8 [$\frac{m}{s}$]	4.90000010 m	4.9000 m	0.00000204 %
45° - 20 [$\frac{m}{s}$]	10.2040806 m	10.2041 m	0.00019012 %
30° - 20 [$\frac{m}{s}$]	5.10204077 m	5.1020 m	0.00079910 %

Verificación (PASS/FAIL): 3 de 3 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. Se decidió convertir el ángulo brindado por el usuario a radianes, puesto que la función $\sin()$ de Fortran espera recibir el argumento en radianes, de lo contrario devolvería un resultado no deseado.

5. Conclusión. El taller fue muy práctico para afianzar conceptos de algoritmia y relacionarse con el lenguaje de Fortran, además, se puso en práctica modelos físicos por medio de computación para tener un primer acercamiento sobre la capacidad de predicción que pueden tener las simulaciones y el potencial de la física computacional.

6. Uso de herramientas de IA. Para este trabajo no se requirió el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Código fuente: ver archivo adjunto `Taller1FC.ipynb`.

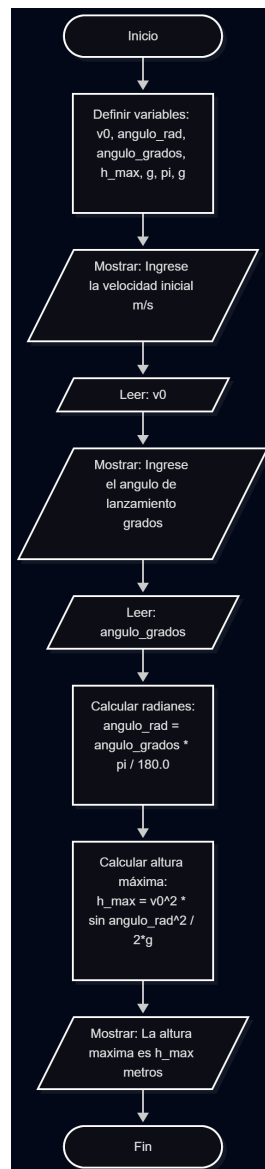


Figura 1: Diagrama de flujo del código realizado

Glosario

- Algoritmo: Es el conjunto de instrucciones ordenadas para hacer algo
- Variable: Es un contenedor que almacena información, dicha información puede cambiar conforme avanza el código
- Constante: Es un valor que se fija para que no cambie
- Tipo de dato: Es una propiedad que se le define a las variables o constantes para que el computador entienda la forma de operar y manipular esa información
- Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de un algoritmo
- Pseudocódigo: Es la representación de un algoritmo pero en un lenguaje más técnico, más cercano a lo que interpreta la computadora.
- Entrada de datos: Es el proceso que permite al programa recopilar información, generalmente lo brinda el usuario.

- Salida de datos: Proceso mediante el cuál el sistema o programa muestra el resultado de una operacion.
- Implicit none: Es un comando que le indica al programa que no se va a aceptar el uso de ninguna variable que no haya sido previamente definida.
- Diccionario de datos: Es la lista descriptiva que explica el uso y la aplicación de cada una de las variables y constantes que se utilizaron en el aplicativo.
- División entera: Es el proceso que obliga al sistema a delvolver solo la parte entera de una división, omitiendo la parte decimal.
- Función intrínseca: Es una función que tiene incorporada el sistema, por lo que no es necesario crearla desde cero y solo se debe llamar, a pesar de que no sea definida explísitamente.
- Operador lógico: Es un símbolo que permite hacer combinaciones con variables booleanas, útiles para manipular condiciones y ciclos.
- Error de sintaxis: Es un fallo que ocurre cuando no se aplica bien la gramática o escritura del lenguaje, lo que evita que el programa interprete que es lo que está pasando.
- Error de ejecución: Fallo que aparece cuando algún proceso no se puede realizar, lo que para la ejecución del código.
- Error lógico: Fallo que se produce cuando el planteamiento es erróneo, no corta la ejecución pero si daña los resultados del proceso.